

Samuel Kutz Paranhos



LABFluid
Laboratório de Dinâmica
dos Fluidos Computacional

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Laboratório de Dinâmica dos Fluidos Computacional (LabFluid)

Dezembro, 2025

Inteligência Artificial na Solução Numérica de Equações Diferenciais Parciais Não Lineares

Aplicação de PINN, FNO e PINO no Sistema de Boussinesq

Sumário

- 1 Introdução
- 2 O Sistema de Boussinesq
- 3 Métodos de Scientific Machine Learning

- 4 Metodologia Experimental
- 5 Resultados e Discussão (Painéis)
- 6 Conclusões

- 1 Introdução
- 2 O Sistema de Boussinesq
- 3 Métodos de Scientific Machine Learning
- 4 Metodologia Experimental
- 5 Resultados e Discussão (Painéis)
- 6 Conclusões

Objetivos da Pesquisa

Sistema de Boussinesq Parametrizado

Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

Fourier Neural Operators (FNO)

Physics-Informed Neural Operator (PINO)

Configurações dos Experimentos e Geração dos Dados

Resultados de Performance - Fourier Neural Operator

Resultados de Performance - Physics-Informed Neural Operator (PINO)

Treinamento Iterativo: FNO e PINO

Obrigado!

